

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 14 — Semana 14 · 9 al 14 de noviembre de 2026

Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 13
2. **Tema 3.3: los casos de factorización**
3. La estrategia: en qué orden intentar
4. **Tema 3.4: fracciones algebraicas**
5. Simplificar y operar; restricciones
6. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Factorizar es **la habilidad algebraica más rentable del curso**: sin ella no se simplifican fracciones ni se resuelven ecuaciones. Y las fracciones algebraicas son las de la sesión 3 con letras.

3.3 Factorización

Factorizar es desandar el camino

Desarrollar (sesión 13)		Factorizar (hoy)
$(x + 9)(x - 9) = x^2 - 81$	$\longleftrightarrow$	$x^2 - 81 = (x + 9)(x - 9)$
$(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$	$\longleftrightarrow$	$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$
$2x(x^2 - 4) = 2x^3 - 8x$	$\longleftrightarrow$	$2x^3 - 8x = 2x(x - 2)(x + 2)$

Qué significa

Factorizar es escribir una suma como un **producto**. Sirve porque **solo con productos se puede cancelar** en fracciones y **solo con productos vale la regla** $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ o $b = 0$ que resuelve ecuaciones.

Verificación siempre disponible: multiplique la respuesta y compruebe que vuelve a la expresión original. Es el único tema del curso donde la comprobación es **automática**.

Los seis casos que hay que reconocer

Caso	Se reconoce por	Ejemplo
Factor común	Algo repetido en todos los términos	$2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4)$
Diferencia de cuadrados	Dos términos, resta, ambos cuadrados	$9x^2 - 25y^2 = (3x - 5y)(3x + 5y)$
Trinomio cuadrado perfecto	Extremos cuadrados y medio = $2ab$	$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$
Trinomio $x^2 + bx + c$	Dos números que sumen b y multipliquen c	$x^2 - 5x - 14 = (x - 7)(x + 2)$
Agrupación	Cuatro términos	$xy + 2x + 3y + 6 = (x + 3)(y + 2)$
Suma o diferencia de cubos	Dos términos, ambos cubos	$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$

Para los cubos: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$. **El signo del binomio es el del enunciado; el del medio del trinomio es el contrario.**

La estrategia: en qué orden intentar



Términos	Casos posibles
2	Diferencia de cuadrados; suma o diferencia de cubos
3	Trinomio cuadrado perfecto; trinomio $x^2 + bx + c$
4	Agrupación

Los pasos 1 y 4 son los que se olvidan

Siempre se empieza sacando factor común, aunque sea un número. Y **siempre** se termina preguntando si algún factor todavía factoriza: $2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4)$ está **incompleto**; falta $2x(x - 2)(x + 2)$.

Ejercicio 1 — factorizar

En parejas, 12 minutos. Factorización completa.

1. $x^2 - 64$ 2. $x^2 + 9x + 20$ 3. $3x^3 - 27x$ 4. $x^2 + 10x + 25$ 5. $x^3 - 27$ 6. $2x^2 + 7x + 3$

Solución

1. $(x - 8)(x + 8)$ 2. $(x + 4)(x + 5)$ (suman 9, multiplican 20) 3. $3x(x^2 - 9) = 3x(x - 3)(x + 3)$
4. $(x + 5)^2$ 5. $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$ 6. $(2x + 1)(x + 3)$

El **3** es el que separa: quien se queda en $3x(x^2 - 9)$ pierde la mitad del punto. Y el **6** tiene coeficiente distinto de 1: hay que buscar dos números que multipliquen $2 \cdot 3 = 6$ y sumen 7, es decir 6 y 1.

3.4 Fracciones algebraicas

Qué es y qué hay que declarar

Definición

Un cociente de polinomios, $\frac{P(x)}{Q(x)}$, con $Q(x) \neq 0$. Se opera **exactamente igual** que las fracciones numéricas de la sesión 3. Lo único nuevo es que **el denominador puede anularse para ciertos valores de x** , y esos valores hay que excluirllos.

Fracción	Se anula el denominador si...	Restricción
$\frac{x+1}{x-5}$	$x-5=0$	$x \neq 5$
$\frac{7}{x^2-9}$	$x^2-9=0$	$x \neq 3$ y $x \neq -3$
$\frac{x}{x^2+4}$	Nunca: $x^2+4 > 0$	Ninguna

Primer reflejo del tema: factorice el denominador **antes** de operar y anote qué valores quedan prohibidos. Esas restricciones **sobreviven a la simplificación** y hay que escribirlas en la respuesta.

Simplificar: solo se cancelan factores

Mal

$$\frac{x+4}{x} \neq 4 \quad \frac{x^2+16}{x+4} \neq x+4$$

Se tacharon términos que estaban sumando. Con $x = 1$: $\frac{5}{1} = 5$, no 4.

Bien: factorizar, cancelar, declarar

$$\frac{x^2 - 36}{x^2 + 12x + 36} = \frac{(x - 6)(x + 6)}{(x + 6)^2} = \frac{x - 6}{x + 6}$$

con $x \neq -6$.

La regla, en una frase

Solo se cancelan factores completos, nunca sumandos. Y para tener factores hay que **factorizar primero** —de ahí que el tema 3.3 vaya justo antes—. Si arriba o abajo hay un + o un - sin paréntesis alrededor, todavía no se puede cancelar nada.

Es el mismo principio de la sesión 3: allí $\frac{3+5}{3}$ tampoco era 5. **Con letras el error se ve menos, y por eso se comete más.**

Operar fracciones algebraicas

Multiplicar y dividir

Se factoriza todo y se cancela en cruz. **Nunca se desarrollan los productos.**

$$\frac{x^2 - 4}{x + 5} \cdot \frac{x + 5}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x + 5)} \cdot \frac{(x + 5)}{(x - 2)}$$

$$= x + 2, \quad x \neq -5, \quad x \neq 2$$

Sumar y restar

Mínimo común denominador, igual que en la sesión 3.

$$\frac{1}{x} + \frac{3}{x + 2} = \frac{(x + 2) + 3x}{x(x + 2)}$$

$$= \frac{4x + 2}{x^2 + 2x}, \quad x \neq 0, -2$$

El paréntesis al restar

$$\frac{x}{x - 3} - \frac{2}{x + 3} = \frac{x(x + 3) - 2(x - 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{x^2 + 3x - 2x + 6}{x^2 - 9} = \frac{x^2 + x + 6}{x^2 - 9}$$

Note el $-2(x - 3) = -2x + 6$, no $-2x - 6$. Escriba siempre el paréntesis, aunque parezca innecesario: es donde más se pierde.

Ejercicio 2 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Factorice completamente: $5x^2 - 45$ y $x^4 - 16$
2. Factorice: $xy + 2x + 3y + 6$
3. Simplifique y declare restricciones: $\frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 - 4}$
4. Efectúe: $\frac{x+1}{x^2-9} \div \frac{x^2+2x+1}{x+3}$
5. Efectúe: $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1}$
6. Verifique el punto 3 reemplazando $x = 1$ en la expresión original y en la simplificada.

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

1. $5(x^2 - 9) = 5(x - 3)(x + 3)$; $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

2. $x(y + 2) + 3(y + 2) = (x + 3)(y + 2)$

3. $\frac{(x + 5)(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x + 5}{x + 2}$, $x \neq \pm 2$

Puntos 4 a 6

4. $\frac{(x + 1)}{(x - 3)(x + 3)} \cdot \frac{(x + 3)}{(x + 1)^2} = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$

5. $\frac{2(x + 1) + 3(x - 1)}{x^2 - 1} = \frac{5x - 1}{x^2 - 1}$

6. Original: $\frac{1+3-10}{1-4} = \frac{-6}{-3} = 2$; simplificada: $\frac{6}{3} = 2 \checkmark$

El punto 6 es la técnica que hay que adoptar para todo el tema: **si la expresión original y la simplificada no dan lo mismo en un valor permitido, hubo un error.** Cuesta veinte segundos y salva ejercicios completos.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
$\frac{x+4}{x} = 4$	Solo se cancelan factores ; factorice primero
Quedarse en $2x(x^2 - 4)$	Factorización incompleta : $2x(x-2)(x+2)$
No declarar las restricciones	Anótelas antes de simplificar
$-2(x-3) = -2x-6$	Es $-2x+6$: escriba el paréntesis
Buscar común denominador para multiplicar	Solo hace falta para sumar y restar
Desarrollar antes de cancelar	Factorice; desarrollar duplica el trabajo

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. Factorizar es escribir una suma como producto, y siempre se puede verificar multiplicando. En fracciones algebraicas, **solo se cancelan factores**.
2. El orden: factor común, contar términos, aplicar el caso, revisar si falta.
3. Reemplazar un número verifica cualquier simplificación.
4. Las restricciones se anotan antes y sobreviven al final.
- 5.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 15 —la última de clase— vemos **ecuaciones de primer y segundo grado con aplicaciones**, hacemos el repaso de la Unidad 3 y el simulacro del Examen 3. La factorización de hoy es la herramienta con la que se resuelven las cuadráticas.

Recuerde: lunes 16 de noviembre es festivo (Independencia de Cartagena).

Ejercicios propuestos

1–10: factorice completamente. **11–15:** simplifique con restricciones. **16–20:** opere.

1. $x^2 - 121$
2. $x^2 + 14x + 49$
3. $x^2 - 3x - 40$
4. $4x^2 - 20x + 25$
5. $6x^3 - 24x$
6. $x^3 + 64$
7. $ax + ay + bx + by$
8. $16x^2 - 81y^2$
9. $3x^2 + 10x + 8$
10. $x^4 - 81$

11. $\frac{x^2 - 49}{x^2 - 14x + 49}$
12. $\frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 - 4}$
13. $\frac{4x^2 - 9}{2x^2 + 3x}$
14. $\frac{2x^2 - 50}{4x + 20}$
15. $\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$
16. $\frac{1}{x-4} + \frac{1}{x+4}$
17. $\frac{3}{x} - \frac{2}{x+1}$
18. $\frac{x^2 - 1}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x-1}$
19. $\frac{x+3}{x^2 - 4} \div \frac{x^2 + 6x + 9}{x-2}$
20. $\frac{x}{x^2 - 1} - \frac{1}{x+1}$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $(x - 11)(x + 11)$
2. $(x + 7)^2$
3. $(x - 8)(x + 5)$
4. $(2x - 5)^2$
5. $6x(x - 2)(x + 2)$
6. $(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$
7. $(a + b)(x + y)$
8. $(4x - 9y)(4x + 9y)$
9. $(3x + 4)(x + 2)$
10. $(x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)$

11. $\frac{x+7}{x-7}, x \neq 7$
12. $\frac{x+4}{x-2}, x \neq \pm 2$
13. $\frac{2x-3}{x-5}, x \neq 0, -\frac{3}{2}$
14. $\frac{x-5}{2}, x \neq -5$
15. $\frac{x^2+2x+4}{x+2}, x \neq \pm 2$
16. $\frac{2x}{x^2-16}$
17. $\frac{x+3}{x^2+x}$
18. $x + 1, x \neq -2, x \neq 1$
19. $\frac{1}{(x+2)(x+3)}$
20. $\frac{1}{x^2-1}$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?